இச்செயல்முறையானது பின்வரும் காரணிகளால் தூண்டப்படுகிறது:

- பித்தநீர் உப்புகளின் டிடர்ஜெண்ட் செயல்பாடு.
- இயந்திரக் கலத்தல் அதாவது மெல்லுதல் மற்றும் பெரிஸ்டால்சிஸ் இயக்கங்களினால் புறப்பரப்பு அதிகரிக்கிறது.
- நுண் கொழுப்புப் பொருள் (micelle) உருவாக்கத்திற்காக பாஸ்போலிப்பிடுகள் உள்ளன.

வாயில் செரித்தல்

லிப்பிடுகளின் செரித்தலானது வாயில் துவங்குகிறது. நாக்கில் சுரக்கும் லிப்பேஸ்கள் லிப்பிடுகளின் மீது செயல்படுகின்றன. லிப்பேஸ்களின் உகந்த pH மதிப்பு 4.5 க்கும் 5.4 க்கும் இடையில் உள்ளது. இவை, பால், வெண்ணெய் மற்றும் நெய்யில் உள்ள ட்ரைகிளிசரைடுகளின் குறுகிய சங்கிலியின்மீது செயல்படுகின்றன. சிசுக்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு இந்த லிப்பேஸ்கள் மிக இன்றியமையாதவைகளாகும். (அட்டவணை 2.2).

அட்டவணை 2.2 பல்வேறு லிப்பேஸ்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாட்டு மையங்கள்

லிப்பேஸ்	செயல்பாட்டு மையம்	விருப்பமான வினைப்பொருள்	விளைபொரு (கள்) ள்
நாக்கு / அமில நிலைப்புத்தன்மை கொண்ட லிப்பேஸ்	வாய், வயிறு	TAG உடன் நடுத்தர / குறுகிய FAs சங்கிலி	FFA+DAG
கணைய லிப்பேஸ் + துணை–லிப்பேஸ்	சிறு குடல்	TAG உடன் நீண்ட FAs சங்கிலி	FFA+2MAG
பித்தநீர் அமிலங்களுடன் குடல் லிப்பேஸ்	சிறு குடல்	TAG உடன் நடுத்தர FAs சங்கிலி	FFA + கிளிசரால்
பாஸ்போ லிப்பேஸ் A_2 + பித்தநீர் அமிலங்கள்	சிறு குடல்	PLs உடன் 2 ஆம் இடத்தில் நிறைவுறா FA	நிறைவுறா FFA + லைசோலெசிதின்

இரைப்பையில் செரிமானம்

இரைப்பையில் காணப்படும் முதன்மைச் செல்களால் இரைப்பை லிப்பேஸ் சுரக்கப்படுகிறது. இதன் உகந்த pH மதிப்பு 4–5 ஆகும். இந்த லிபேஸ்களும் கொழுப்பை பிளப்பதில் ஈடுபடுகின்றன. எனினும், இரைப்பை லிபேஸ்களின் அதிக அமில pH மதிப்பாலும், பால்மமாக்கல் நிகழாததாலும் கொழுப்பை குறைந்தளவே செரிக்கின்றன. ஆனால். பெப்சினைப் போலில்லாமல் இது அமில pH ஐ சார்ந்திருப்பதில்லை, எனவே சிறுகுடலில், அதிக செயல்திறனுடன் செயல்படுகிறது.மேலும் இது 3 மணி நேரத்தில் சுரக்கும் மொத்த லிப்பேஸ் அளவில் ஏறக்குறைய 30% உள்ளது. கொழுப்பை செரிக்க இரைப்பை லிப்பேஸ்கள் தேவையற்றவை. ஆனால் பெப்சினால் உருவாக்கப்படும் கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் பெப்டைடுகள் இரைப்பையை காலிசெய்யவும், கணைய சுரத்தலையும் ஒருங்கிணைக்கின்றன.

தெவிட்டிய நிலை: கொழுப்புகள் மிக அதிக தெவிட்டிய நிலை (இரைப்பை நிரம்புதல்) மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை இரைப்பையிலிருந்து முன்சிறுகுடலுக்கு இரைப்பை பாகு திரவத்தை இயங்கவிடாமல் தடுக்கின்றன. உணவிலுள்ள லிப்பிடுகளின் இந்த விளைவில் என்டிரோகேஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன்கள் இடைத்தரகர்களாக செயல்படுகின்றன.

XII U2 Digestion-TM.indd 49 4/22/2020 11:30:46 AM